

Contexto

El ministerio de educación pública (MEP) necesita un sistema que le permita modernizar los procesos relacionados al levantamiento, registro, seguimiento y validación de información estadística de los centros educativos del país (tanto públicos como privados).

Estos procesos incluyen registros manuales, intercambio de información entre diferentes medios y tareas, que a su vez requieren de consolidación y validación de datos, por lo que se pueden dar inconsistencias, la información se puede duplicar y también es complicado dar seguimiento a los censos.

Para lo mismo, se propone el desarrollo de un sistema el cual, en un escenario real podría integrarse como un nuevo módulo de la plataforma ministerial que mejore la eficiencia y la transparencia durante la gestión de la información, facilitando al MEP la disponibilidad y consulta de datos confiables para los procesos de gestión y la toma de decisiones.

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web para la gestión de censos escolares, que permita automatizar y organizar los procesos de levantamiento, registro, seguimiento y validación de los datos obtenidos por los centros educativos públicos y privados del país, mediante el uso de tecnologías web que garanticen una gestión eficiente, transparente, organizada y confiable de la información institucional.

Actores

- Jefatura de la DAE (Administrador General).
- Técnico de la DAE (Colaborador de Seguimiento).
- Director del centro educativo.
- Supervisor

Suposiciones

1. ¿De dónde se sacarán las plantillas? Estas serán creadas previamente o vendrán por defecto con el sistema?
 - a. Respuesta del cliente: Las plantillas son creadas durante la creación de un nuevo censo, si se cree que el formato en proceso de creación será útil a futuro, se podrá

añadir como plantilla, para esto se utilizara un “checkbox”, además, las plantillas pueden ser creadas únicamente por la jefatura de la DAE.

2. ¿Utilizará un proceso de confirmación (digitar contraseña) para el registro de colaboradores y la asignación de roles? ¿O también para la apertura o cierre de censos?
 - a. Respuesta del cliente: El sistema web se conecta con la plataforma Saber, la cual cuenta con protocolos de seguridad propios, por lo que no hay necesidad de agregar este proceso de seguridad. Sin embargo, al iniciar sesión, debe hacerse con un correo electrónico institucional con formato válido, tal que: name@mep.go.cr.
3. ¿El Técnico DAE aprueba/rechaza el censo, o solo hace seguimiento y quien aprueba es Jefatura?
 - a. Respuesta del cliente: El técnico es quien se encarga de aprobar o rechazar los censos, cuando los censos se envían a revisión, puede hacer solo 2 cosas, aprobarlos o rechazarlos.

Dependencias

Dependencias de parte de los actores:

El sistema depende de que la Jefatura de la DAE defina y apruebe la estructura de los formularios censales antes de poder configurar un censo.

Se depende de que el MEP entregue el listado actualizado de centros educativos y su oferta educativa autorizada.

Dependencias de información externa:

El sistema depende de tener la información precargada de los centros educativos para que los directores puedan completar los formularios de los censos. (nombre, código y oferta educativa).

Restricciones Generales

Restricciones académicas:

El sistema debe funcionar dentro del periodo académico del curso (14 semanas).

El proyecto debe utilizar Jira para la gestión y trazabilidad durante el desarrollo del sistema.

Restricciones del sistema:

El desarrollo del sistema se limita a los 4 actores definidos, sin incluir página pública o landing page.

Requerimientos Funcionales — Sistema de Censos Escolares (MEP)

Jefatura DAE (Administrador General)

- RF-01: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE crear y configurar la estructura de los formularios censales (campos, secciones, tipo de dato) antes de la apertura de un censo.
- RF-02: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE aprobar la estructura de un formulario censal antes de habilitarlo para los centros educativos.
- RF-03: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE definir las fechas de apertura y cierre del período de recolección del censo.
- RF-04: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE registrar colaboradores (Técnicos DAE, Supervisores) y asignarles un rol dentro del sistema.
- RF-05: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE consultar el estado global de avance de los censos a nivel nacional.
- RF-06: El sistema debe permitir a la Jefatura DAE generar reportes estadísticos consolidados de los datos censales recolectados.

Técnico DAE (Colaborador de Seguimiento)

- RF-07: El sistema debe permitir al Técnico DAE aprobar, rechazar y dar seguimiento al estado de los censos de los centros educativos que tiene asignados (pendiente, en proceso, completado).
- RF-08: El sistema debe permitir al Técnico DAE registrar observaciones sobre inconsistencias detectadas en un censo.
- RF-09: El sistema debe permitir al Técnico DAE generar reportes de avance por centro educativo o grupo de centros a su cargo.

Director de centro educativo

- RF-10: El sistema debe mostrar al Director la información precargada de su centro educativo (nombre, código, oferta educativa autorizada) al iniciar un censo.
- RF-11: El sistema debe permitir al Director completar el formulario censal habilitado para el período vigente.
- RF-12: El sistema debe permitir al Director guardar el censo como borrador antes de enviarlo definitivamente.

- RF-13: El sistema debe permitir al Director consultar el estado de su censo enviado (recibido, con observaciones, aprobado).
- RF-14: El sistema debe permitir al Director corregir y reenviar un censo que tenga observaciones registradas.

Supervisor

- RF-15: El sistema debe permitir al Supervisor consultar el avance de los censos de los centros educativos bajo su zona/región asignada.
- RF-16: El sistema debe permitir al Supervisor generar reportes consolidados por zona.

Requerimiento Universal (afecta a los 4 actores)

- RF-17: El sistema debe permitir a la Jefatura de la DAE, al Técnico de la DAE, a los Directores de Centros Educativos y a los Supervisores iniciar sesión mediante su correo institucional del MEP, validando el formato correspondiente.

Restricciones de Diseño e Implementación

Tecnologías y framework

El desarrollo del sistema SICEN deberá realizarse utilizando las tecnologías web; HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, para el manejo de la base de datos se utilizara Node.js junto a MongoDB, además de utilizar bootstrap como framework definido para el proyecto, de acuerdo con las necesidades del sistema y las indicaciones establecidas para el curso.

Convenciones de nomenclatura

Para los nombres de archivos, identificadores y variables en HTML y CSS, se utilizará la nomenclatura kebab-case (por ejemplo: id="contenedor-principal", para las clases y constructores de Javascript y Node.js se utilizará la nomenclatura PascalCase (ambas palabras inician mayúsculas), mientras que para las variables y funciones de JavaScript y Node.js se utilizará la nomenclatura camelCase (primer palabra minúscula, segunda inicia con mayúscula), además, todos los métodos, clases y archivos deberán ser claros, descriptivos y mantener una convención uniforme durante todo el desarrollo. Se deberán evitar nombres ambiguos o poco descriptivos, con el objetivo de facilitar la comprensión, mantenimiento y escalabilidad del código por parte de todos los integrantes del equipo.

Formato y organización del código

El código deberá mantenerse organizado y seguir una estructura consistente. La lengua seleccionada para la programación del proyecto será el español (Costa Rica). Cada componente deberá tener una responsabilidad definida y se deberá evitar la duplicación innecesaria de código. Los cambios realizados por cada integrante deberán procurar mantener la compatibilidad con el trabajo desarrollado por los demás miembros del equipo. Además de comentar el código cuando sea necesario, priorizando la comprensión y escalabilidad del código a futuro.

Estrategia de branches

El proyecto utilizará ramas de Git para organizar el trabajo de los integrantes y facilitar la integración de los cambios. La rama principal (main) será la rama donde se entregue el proyecto final, deberá conservar una versión estable del proyecto, mientras que la rama develop servirá de apoyo como rama estable, pero no definitiva para los avances previos a la entrega final, mientras que los desarrollos y modificaciones se realizarán en ramas independientes asociadas a una funcionalidad, requisito o tarea específica.

Una vez revisados los cambios, estos podrán integrarse a la rama correspondiente (ya sea develop para avances, o main para la entrega final) mediante los mecanismos establecidos por el equipo.

Tipos de commit

Los commits deberán utilizar mensajes claros y descriptivos que permitan identificar fácilmente el cambio realizado. Se utilizarán los siguientes tipos de commit:

- **new:** para agregar una nueva funcionalidad.
- **fix:** para corregir errores.
- **docs:** para cambios en la documentación.
- **refactor:** para reorganizar o mejorar el código sin modificar su funcionalidad.
- **test:** para agregar o modificar pruebas.
- **chore:** para tareas de mantenimiento o configuración.

Los mensajes deberán describir brevemente el cambio realizado y evitar mensajes demasiado generales.

Control de versiones

El proyecto utilizará Git y un repositorio compartido para mantener el control de las diferentes versiones del sistema. Todos los integrantes deberán trabajar sobre el mismo repositorio y mantener sus cambios organizados mediante branches y commits.

La estrategia de branches y commits permitirá mantener la trazabilidad de los cambios realizados durante el desarrollo del sistema SICEN.